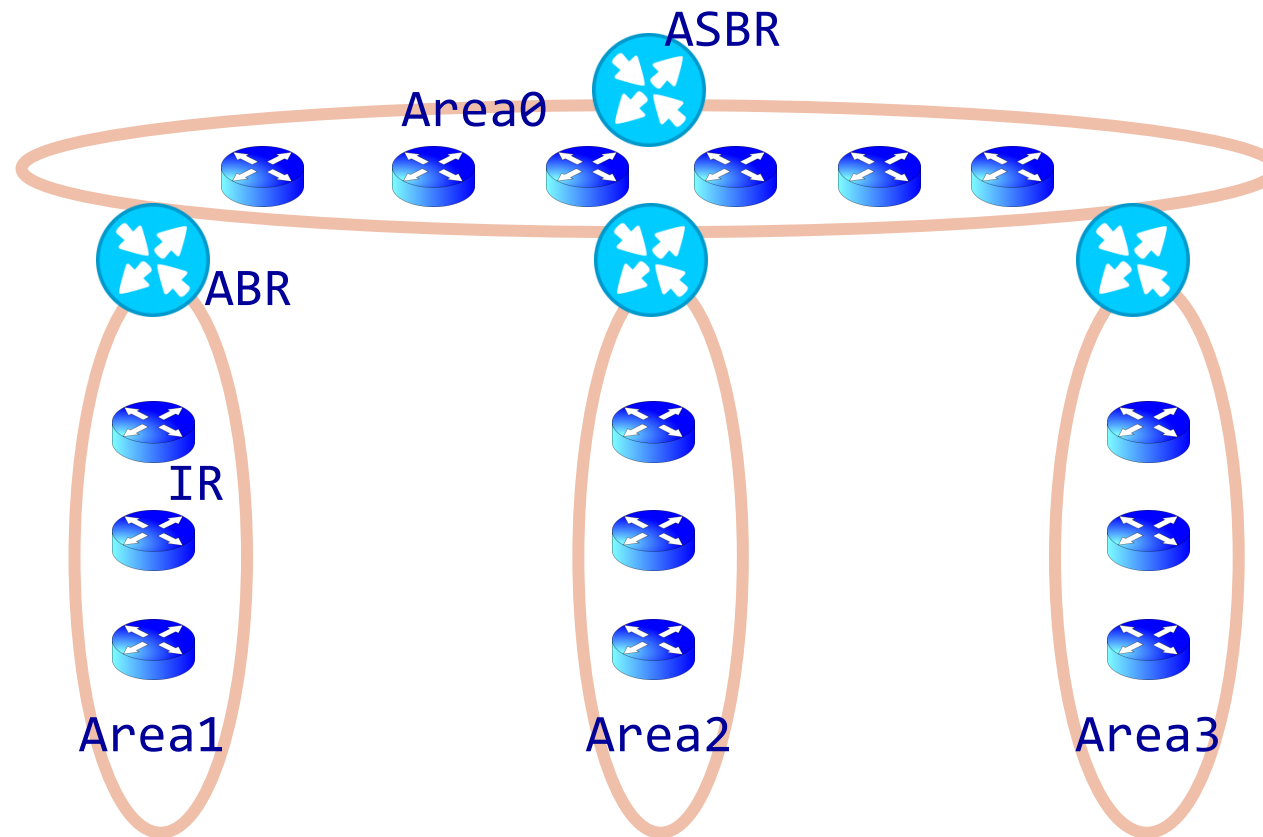

CISCO Router

OSPF

- OSPF(Open Shortest Path First)는 계층화 된 라우팅 프로토콜이다.
 - IGP(Internal Gateway Protocol)
 - AS(Autonomous System)내부에 사용
 - Area에 의해 효율적인 라우팅 정보 관리가 가능하다.
 - Backbone area(Area0)을 통해 연결된다.
 - Area0에 연결되지 못하면 Virtual link를 통해 연결한다.
 - Area 내에서 LSA를 교환한다.
 - Link의 cost를 기반으로 경로를 배정한다.
 - Hop 제한이 없다.
 - Dijkstra의 SPF알고리즘을 바탕으로 경로가 선택된다.
 - link cost = 기준대역폭/실제대역폭
 - VLSM을 지원한다.

1. OSPF - area



- ABR : Area Border Router
- IR : Internal Router
- ASBR : Autonomous System Boundary Router

➤ 라우터의 구분

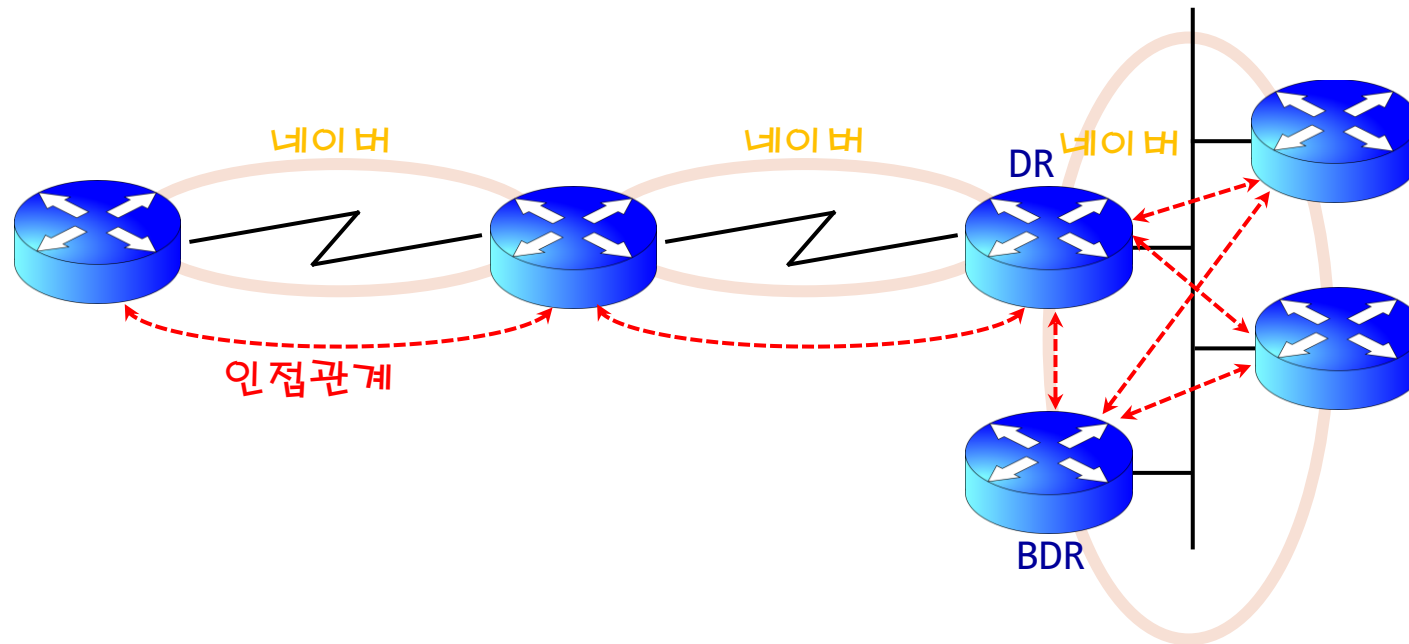
- IR : Area 내부 라우터
- ABR : Area를 연결하는 라우터
- ASBR : AS와 연결하는 외부 연결 라우터
- DR(Designated Router)
 - : Link stat 정보를 취합, 관리하는 라우터
 - : IR과 DR간에 link stat 정보를 주고 받는다.
- BDR(Backup DR)

➤ OSPF는 neighbor 간에 라우팅 정보를 공유한다.

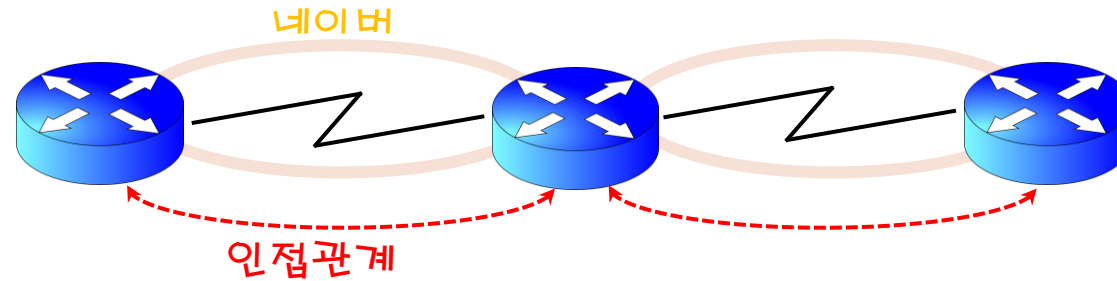
- 라우터 간에 이런 adjacency를 위한 조건이 필요하다.
- 동일 area에 위치한다.
- 동일한 인증 정보
- 동일한 Hello interval 및 Dead interval을 가져야한다.
 - 이들 값은 토폴로지에 따라 자동으로 결정된다.
 - 10초, 40초 : ppp, ethernet

1. OSPF - Neighbor, Adjacency

- OSPF의 네이버(Neighbor)와 인접 관계(Adjacency)는 동일한 의미가 아니다.
 - 네이버 라우터 중에 인접관계인 라우터와 LSA를 교환한다.
 - 이를 통해 모든 라우터가 동일한 링크 정보를 유지한다.
 - Adjacency 는 DR(BDR)과 IR간에 이뤄진다.

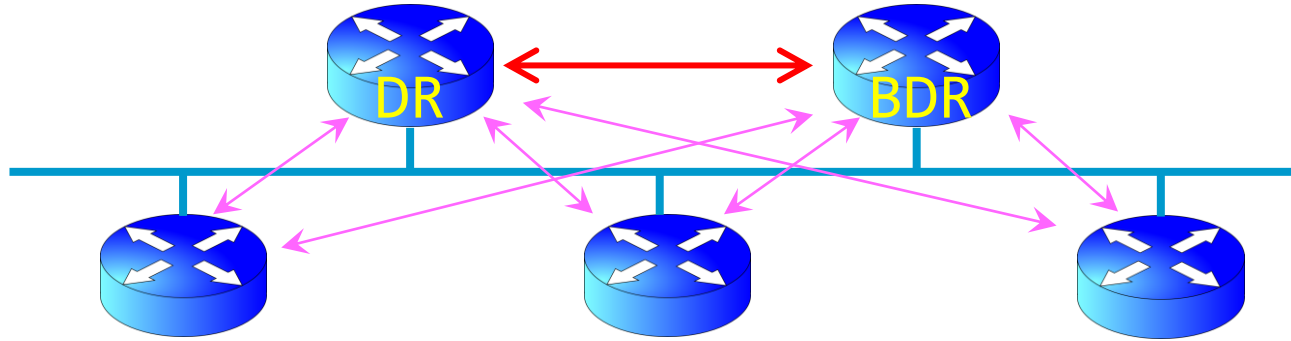


1. OSPF - Point to Point



- Poing to Point Link : HDLC, PPP등의 Serial Link
- DR/BDR를 선출하지 않는다.
- OSPF Hello 및 LSU 패킷은 Multicast 224.0.0.5를 이용한다.
 - Hello Packet : 10s
 - Dead Interval : 40s

1. OSPF - Multiaccess Network



- Ethernet등의 LAN Link
- DR/BDR을 선출한다.
 - Priority가 기준이 된다.
 - 가장 높은 router id가 DR이 된다.
- 모든 라우터는 DR/BDR과만 인접관계가 된다.
- DR과 통신
 - TO DR : 224.0.0.6
 - FROM DR : 224.0.0.5

➤ 라우팅을 위한 패킷 유형

- Hello 패킷
 - Neighbor를 맺기 위해 전송하는 정보
- DBD(Database Description)
 - 저장된 네트워크 정보에 대한 요약 정보
- LSR(Link State Request)
 - DBD를 받았을 때 가지지 못한 정보를 요청
- LSU(Link State Update)
 - LSR에 대한 응답
 - 네트워크에 대한 자세한 링크 정보
- LSAck(Link State Ack)

1. OSPF - 패킷

➤ OSPF LSA 송수신

- LSA는 라우터가 가진 네트워크 링크 정보를 분할한 패킷
- Neighbor 간에 네트워크 정보는 공유된다.
- 동기화가 마무리 되면 변경된 정보만 전달된다.
- 30분마다 정보를 확인한다.
- Area 내에 라우터 간에 링크 정보는 LSA(Link State Advertisement)로 전달한다.

Type	명칭	내용	라우터
1	Router LSA	라우터 인터페이스 링크 상태	all
2	Network LSA	DR IP 주소	DR
3	Network Summary LSA	other area 정보	ABR
4	ASBR Summary LSA	ASBR 라우터 ID	ABR
5	AS External LSA	외부 네트워크 정보	ASBR
7	NSSA External LSA	NSSA 외부 네트워크 정보	NSSA, ASBR

➤ 각 프로토콜별 metric

protocol	metric 기준
RIP	hop count
OSPF	bandwidth, delay 등
EIGRP	cost(대역폭)

➤ OSPF에서 선택 경로

- 전체 경로의 cost의 합이 가장 낮은 경로를 선택

➤ OSPF에서 Cost 계산 방법

- Interface Cost를 이용
- $\text{Cost} = \text{Reference Bandwidth} / \text{Interface Bandwidth}$
- Reference Bandwidth 기본값: 100 Mbps (100,000,000 bps)
- Interface Bandwidth: 해당 인터페이스의 대역폭 (bps 단위)

➤ 기본 cost

- 10Mbps : 10, 100이상 : 1
- 100Mbps 이상인 1G, 10G .. 등은 모두 1로 인식

➤ Reference Bandwidth 변경 방법

- 고속 네트워크 환경에서는 reference bandwidth를 높여야 정확한 경로 선택이 가능함.
- 명령

```
auto-cost reference-bandwidth #####
```

- Mbps 단위 설정
- 1000 : 1G, 10000 : 10G

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

- 설정 값은 running-config에서 확인한다.
- Reference bandwidth는 라우팅 영역 전체에 동일하게 설정해야 한다.

➤ 수동 Cost 설정

- 인터페이스에 직접 cost를 지정할 수 있다.

- 명령

```
ip ospf cost ##
```

- cost는 정수만 입력 가능하다.

➤ Cost 확인

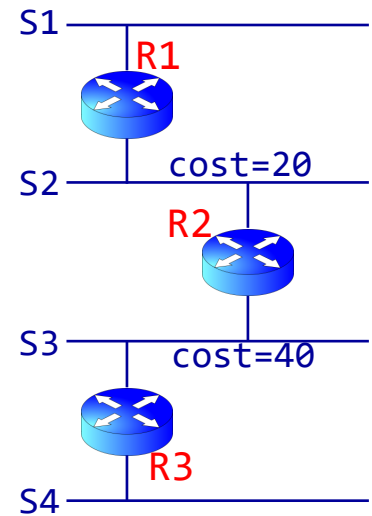
- 인터페이스별로 확인한다.

- 명령

```
show ip ospf interface [if명]
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip ospf cost 10
Router(config-if)# do show ip ospf interface GigabitEthernet0/1
```

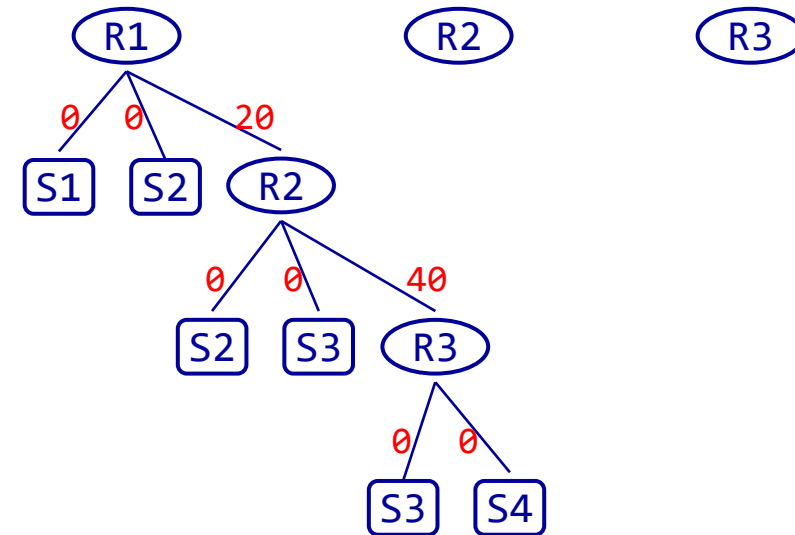
1. OSPF - SPF



R1	R2	R3
S1 = 0	S2 = 0	S3 = 0
S2 = 0	S3 = 0	S4 = 0
R2 = 20	R1 = 20	R2 = 40
	R3 = 40	

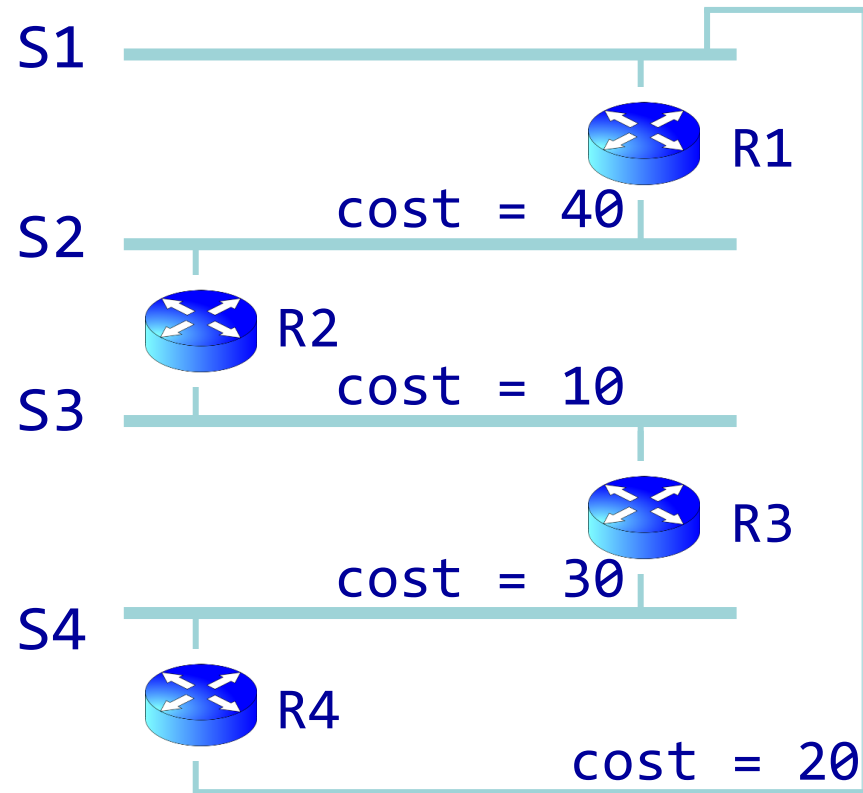
R1 routing table

Dst	G	Metric
S1	C	0
S2	C	0
S3	R2	20
S4	R2	60



1. OSPF - SPF 실습

➤ 다음 구성도를 보고 R3의 라우팅 테이블을 구성한다.



1. OSPF 라우팅 프로세스 활성화

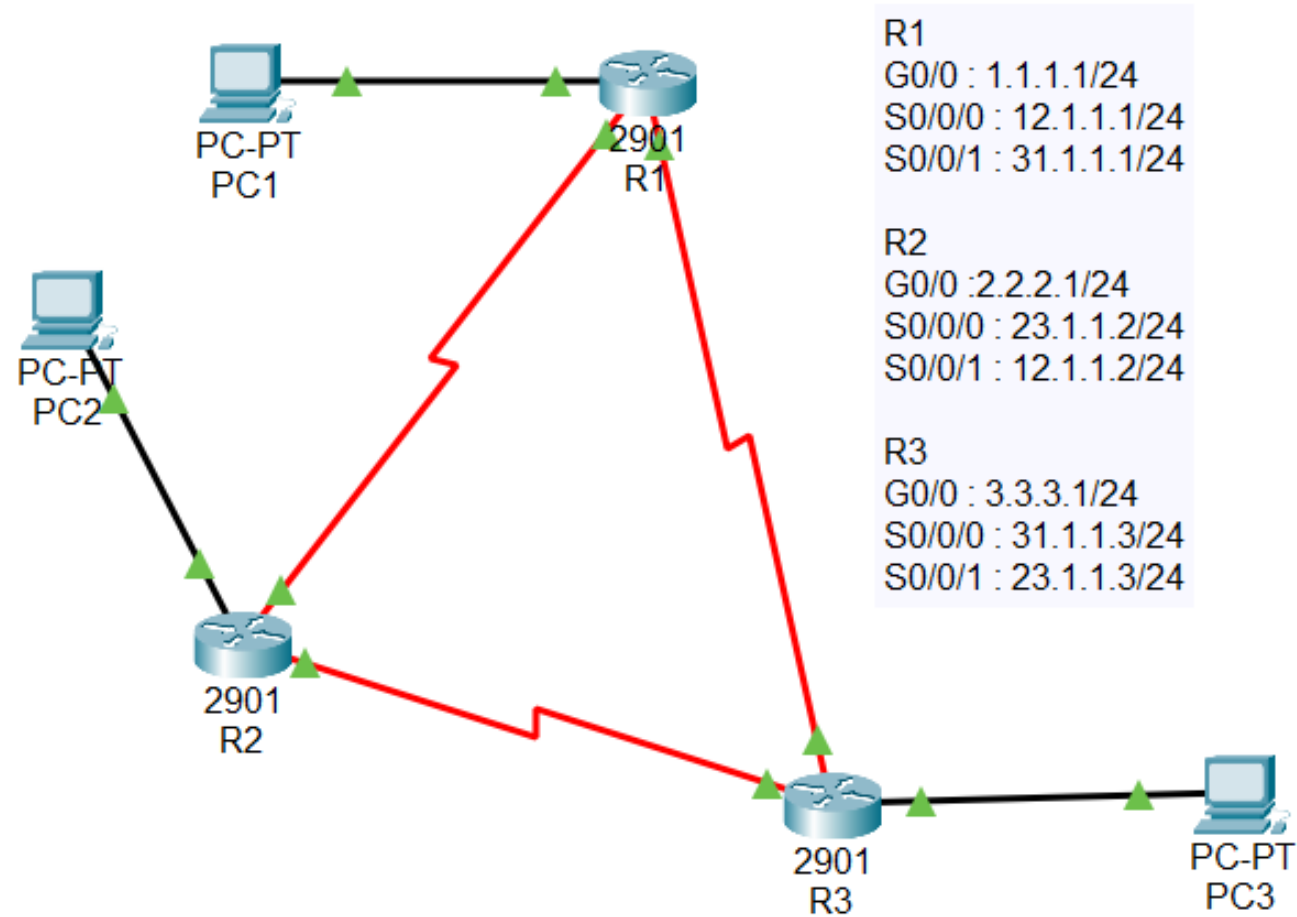
2. Router ID

- Router ID는 OSPF를 사용하는 Router를 식별하기 위한 식별정보이다.
 - Router는 Router ID로 식별된다.
- 인터페이스 IP중 가장 높은 IP가 ID로 사용된다.
- Router ID가 인터페이스의 상태에 따라 달라지는 것을 방지한다.
 - router-id 명령으로 id를 지정한다.
 - local loopback 인터페이스에 IP를 할당한다.
- 반드시 필요한 과정은 아니다.

3. 각 인터페이스의 네트워크 등록

4. OSPF 작동 확인

2. OSPF 설정 - Serial



2. OSPF 설정 - OSPF 프로세스 활성화

➤ OSPF 프로세스 활성화

- 프로세스 ID에 대한 제약은 거의 없다.
- 관리자의 정책에 따라 결정한다.
- 명령

router ospf [process-id]
ex) router ospf 1

```
R1(config)# router ospf 1  
R1(config-router)#
```

```
R2(config)# router ospf 1  
R2(config-router)#
```

```
R3(config)# router ospf 1  
R3(config-router)#
```

2. OSPF 설정 - Router ID 설정

➤ Router ID 설정

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#
```

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.1
R2(config-router)#
```

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# router-id 3.3.3.1
R3(config-router)#
```

➤ Priority

- 높은 priority를 가진 라우터가 DR, BDR로 선정된다.
- Priority는 interfac에 지정된다.
(config-if)# ip ospf priority 100
- Priority가 동일하면 1. 높은 loopbck IP, 2. 가장 높은 IP를 가진 라우터가 DR이나 BDR로 선정된다

2. OSPF 설정 - 인터페이스 설정

➤ 인터페이스 등록

network [네트워크 주소] [와일드카드 마스크] area [area #]

network [인터페이스 주소] 0.0.0.0 area [area #]

- 인터페이스의 IP 주소나 인터페이스가 속한 네트워크 주소를 사용해서 OSPF에 등록한다.

➤ 와일드 마스크

- Cisco 라우터에서만 사용됨.

- netmask의 보수

0.0.0.255 : 255.255.255.0

0.0.0.0 : 255.255.255.255

2. OSPF 설정 - 인터페이스 설정

- 각 인터페이스를 등록한다.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 12.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 31.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# router-id 2.2.2.1
R2(config-router)# network 2.2.2.1 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)# network 23.1.1.2 0.0.0.0 area 0
R2(config-router)# network 12.1.1.2 0.0.0.0 area 0
```

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# router-id 3.3.3.1
R3(config-router)# network 3.3.3.1 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 31.1.1.3 0.0.0.0 area 0
R3(config-router)# network 23.1.1.3 0.0.0.0 area 0
```

2. OSPF 설정 - 인터페이스 설정

➤ 패시브인터페이스 설정

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

```
R1# show run
.....
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  log-adjacency-changes
  passive-interface GigabitEthernet0/0
  network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
  network 12.1.1.1 0.0.0.0 area 0
  network 31.1.1.1 0.0.0.0 area 0.....
```

2. OSPF 설정 - 인터페이스 설정 : IOS 12.x 이후

➤ 인터페이스 모드에서 직접 OSPF를 지정하는 것도 가능함.

- IOS 12 버전 이후만 가능
- 명령

```
ip ospf [process-id] area [area #]
```

```
R1(config)# int g0/0  
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

```
R1(config-if)# int s0/0/0  
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

```
R1(config-if)# int s0/0/1  
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

2. OSPF 설정 - 동작 확인

```
R1# show ip route ospf
 2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0       2.2.2.0 [110/65] via 12.1.1.2, 00:06:52, Serial0/0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0       3.3.3.0 [110/65] via 31.1.1.3, 00:05:28, Serial0/0/1
 23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0       23.1.1.0 [110/128] via 12.1.1.2, 00:05:28, Serial0/0/0
        [110/128] via 31.1.1.3, 00:05:28, Serial0/0/1
```

- OSPF로 교환된 라우팅 정보만을 확인한다.
- 0는 OSPF 정보를 의미한다.
- cost

대역폭	cost
56K	1785
64K	1562
128K	781
1.544M(T1)	64
2.048M(E1)	48
10M	10
100M, 1G, 10G	1

2. OSPF 설정 - 동작 확인

```
R1# show ip ospf int s0/0/0
```

```
Serial0/0/0 is up, line protocol is up  
Internet address is 12.1.1.1/24, Area 0  
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64  
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,  
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5  
Hello due in 00:00:05  
Index 2/2, flood queue length 0  
Next 0x0(0)/0x0(0)  
Last flood scan length is 1, maximum is 1  
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec  
Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1  
Adjacent with neighbor 2.2.2.1  
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

- OSPF가 작동하고 있는 interface의 정보 확인
 - Router ID
 - Area ID
 -

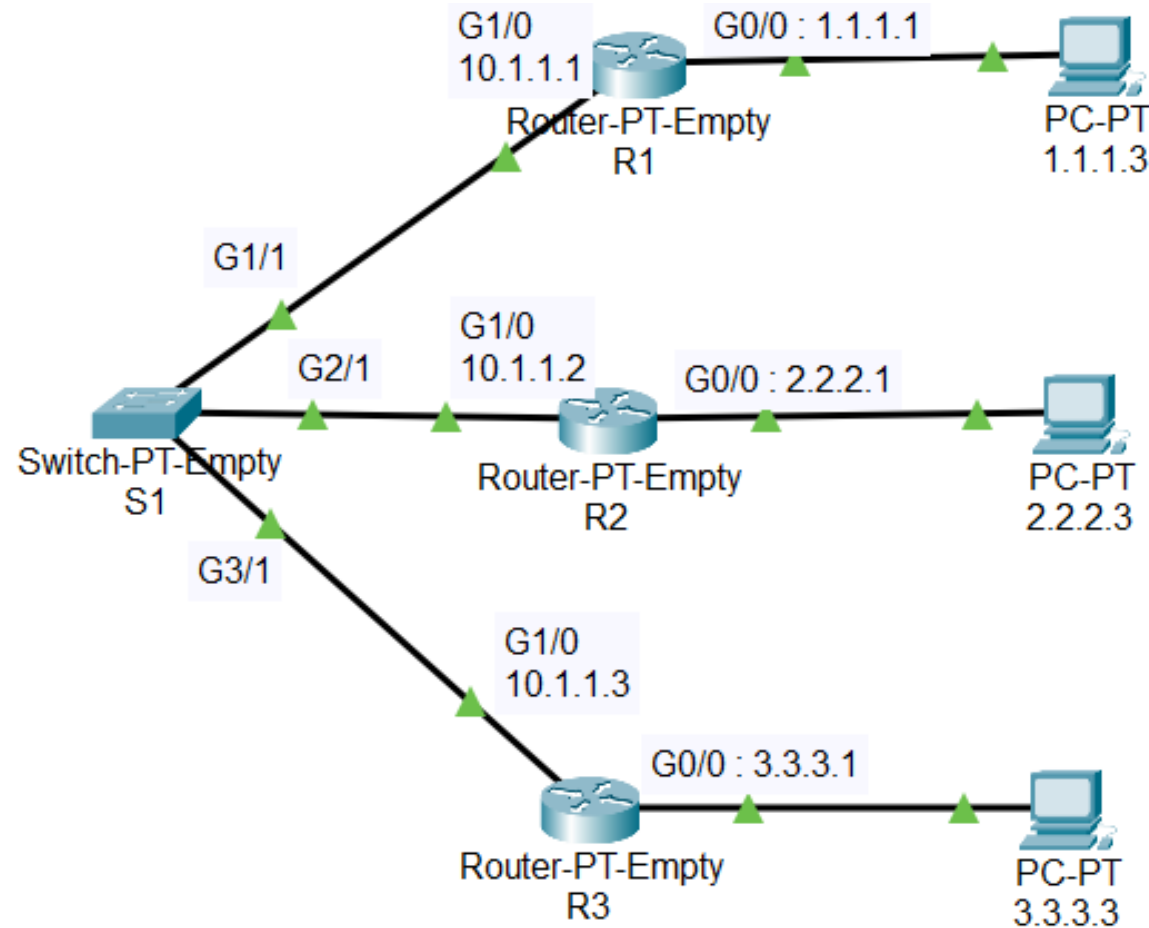
2. OSPF 설정 - 동작 확인

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.1	0	FULL/ -	00:00:31	31.1.1.3	Serial0/0/1
2.2.2.1	0	FULL/ -	00:00:31	12.1.1.2	Serial0/0/0

- 네이버의 상태 정보 표시
 - Full / -
: 서로가 LSDB를 교환함
 - Full / DR
: 서로가 LSDB를 교환함, 네이버가 DR
 - Full / BDR
: 서로가 LSDB를 교환함, 네이버가 BDR
 - Full / DROther
: 서로가 LSDB를 교환함
 - 2Way / DROther
: 서로가 LSDB를 교환하지 못하는 단순 네이버 관계

2. OSPF 설정 - Multicast



```
R1 =====  
enable  
conf t  
hostname R1  
no ip domain-lookup
```

```
int g0/0  
ip add 1.1.1.1 255.255.255.0  
no sh  
int g1/0  
ip add 10.1.1.1 255.255.255.0  
no sh
```

2. OSPF 설정 - LAN

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.1	1	FULL/BDR	00:00:30	10.1.1.2	GigabitEthernet1/0
3.3.3.1	1	FULL/DROTHER	00:00:33	10.1.1.3	GigabitEthernet1/0

```
R1# show ip ospf interface g1/0
```

RouterID가 가장 낮은 1.1.1.1이 DR ???

```
GigabitEthernet1/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.1
Backup Designated Router (ID) 2.2.2.1, Interface address 10.1.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  Hello due in 00:00:08
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 2.2.2.1 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 3.3.3.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

2. OSPF 설정 - DR, BDR

➤ DR, BDR 선정

- ① Interface의 priority가 높은 순서로 DR, BDR 선정
- ② 라우터 ID가 높은 순서로 DR, BDR 선정
- ③ DR, BDR이 선출되면 새로운 라우터 추가에도 재선정 하지 않음
- ④ DR, BDR 다운시에 새로 선출

➤ DR, BDR 재 선정

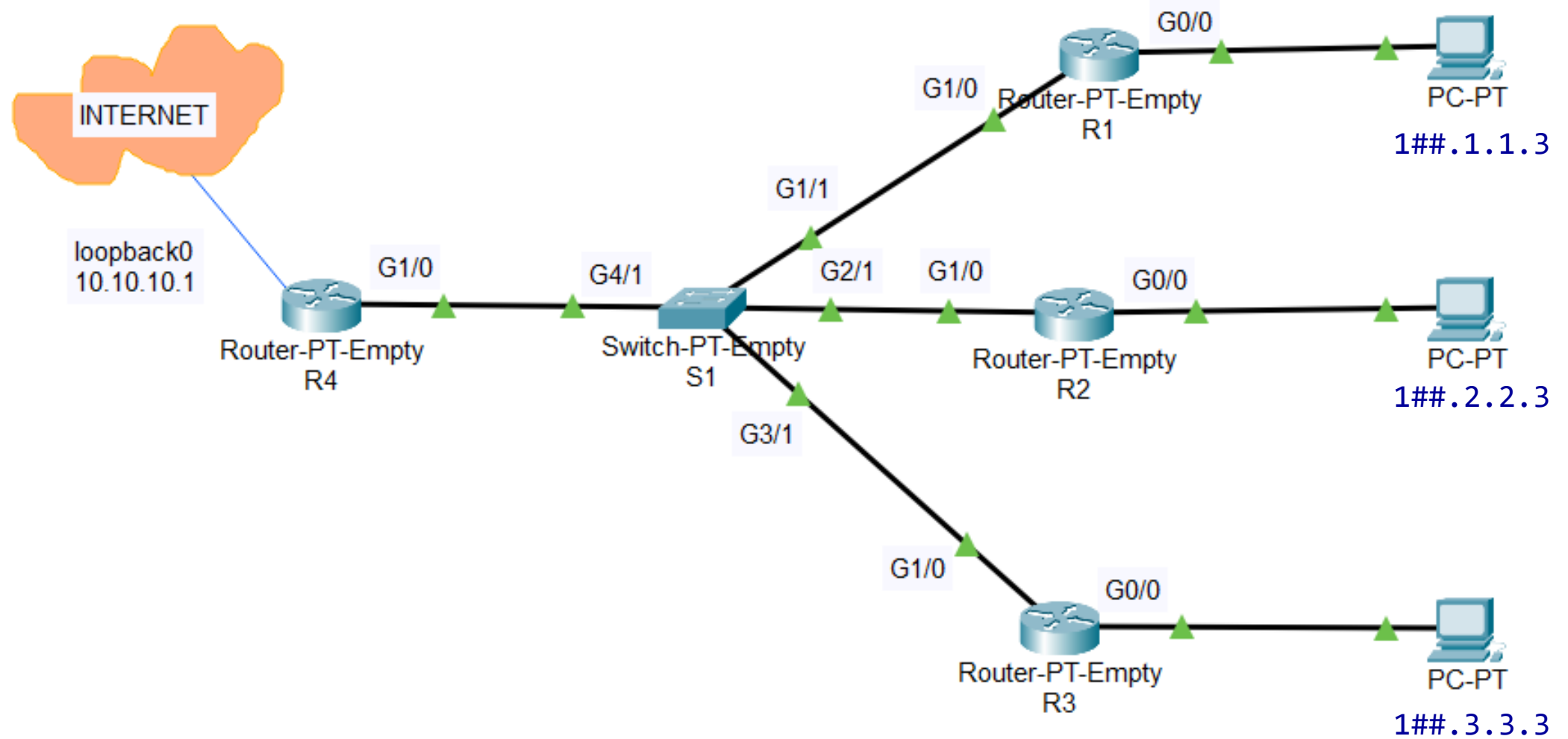
- DR, BDR 다운(DR, BDR 재부팅)
- clear ip ospf process 명령

➤ Interface priority 변경

```
R1(config)# interface gi1/0  
R1(config-if)# ip ospf priority ##
```

- ## : 0~255
 - 0 : DR, BDR에 참여하지 않는다.

2. OSPF 설정 - extra : default route



2. OSPF 설정 - extra : default route

➤ OSPF을 이용한 default route 정보 전달

- 정적 라우팅 환경에서는 라우터에 직접 default route 정보를 설정했으나 OSPF에서는 default route 정보를 OSPF를 통해 전달 가능하다.

- 명령

default-information originate

: OSPF을 통해 default route 정보를 전달한다.

➤ Default router 설정

- default route 설정은 정적 라우팅 설정과 동일하다.
- 외부 네트워크로 local loopback 인터페이스를 이용한다.
 - loopback 인터페이스를 인터넷(ISP) 연결로 간주한다.

➤ RIP이나 EIGRP는 Static Routing 정보를 재 분배할때 Default Routing 정보를 포함하지만 OSPF는 포함하지 않고 별도로 재 분배 해야한다.

2. OSPF 설정 - extra : default route

- loopback 인터페이스를 활성화 한다.

```
R4(config)# int loopback0
```

```
R4(config-if)# ip add 10.10.10.1 255.255.255.0
```

```
R4(config-if)# do show ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet1/0	10.1.1.4	YES	manual	up	up
GigabitEthernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet4/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet5/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet6/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet7/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet8/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet9/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback0	10.10.10.1	YES	manual	up	up

- 가상 인터페이스로 no shutdown 명령이 불필요하다.
- 10.10.10.0/24는 OSPF 라우팅에 등록하지 않는다.

2. OSPF 설정 - extra : default route

- default route 인터페이스를 지정하고 이를 OSPF가 광고하도록 설정한다.

```
R4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback0

R4(config)# router ospf 1
R4(config-router)# default-information originate

R4# show ip route
.....
.....
1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       1.1.1.0 [110/2] via 10.1.1.1, 00:00:27, GigabitEthernet1/0
2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.0 [110/2] via 10.1.1.2, 00:00:14, GigabitEthernet1/0
3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.0 [110/2] via 10.1.1.3, 00:00:02, GigabitEthernet1/0
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, GigabitEthernet1/0
C       10.10.10.0 is directly connected, Loopback0
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
```


2. OSPF 설정 - extra : default route

- R1, R2, R3 에서도 default route 정보가 갱신되었는지 확인한다.

```
R1# show ip route
```

```
.....
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.4, 00:01:26, GigabitEthernet1/0
```

```
R2# show ip route
```

```
.....
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.4, 00:01:26, GigabitEthernet1/0
```

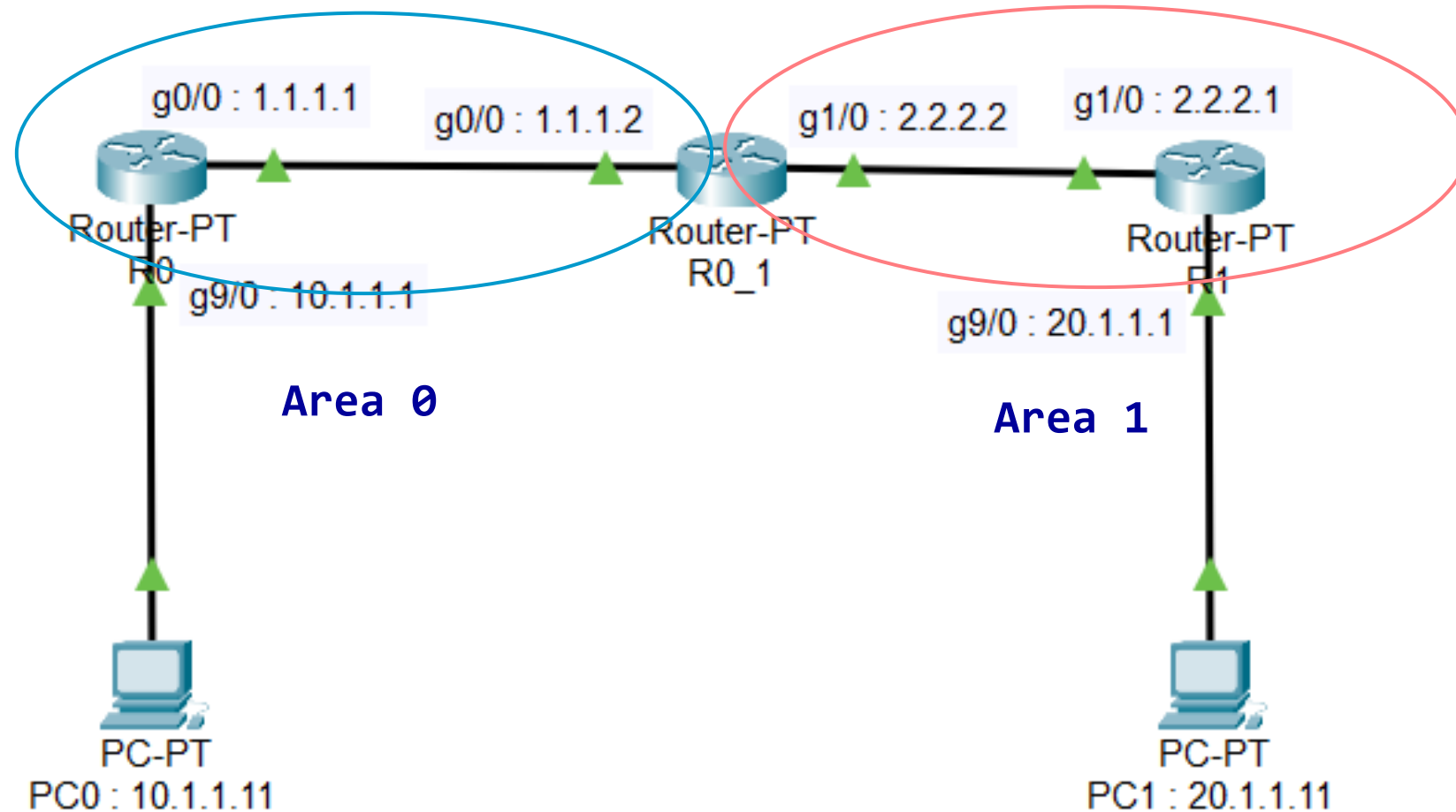
```
R3# show ip route
```

```
.....
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.4, 00:01:26, GigabitEthernet1/0
```

- PC2, PC3 에서도 10.10.10.1에 연결되는지 확인한다.

3. Multi area OSPF



3. Multi area OSPF

➤ Router 설정

```
R0(config)# router ospf 1
R0(config-router)# router-id 1.1.1.1
R0(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R0(config-router)# network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R0(config-router)# passive-interface g9/0
```

```
R0_1(config)# router ospf 1
R0_1(config-router)# router-id 1.1.1.2
R0_1(config-router)# network 1.1.1.2 0.0.0.0 area 0
R0_1(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 1
```

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 2.2.2.1
R1(config-router)# network 2.2.2.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# network 20.1.1.1 0.0.0.0 area 1
R1(config-router)# passive-interface g9/0
```

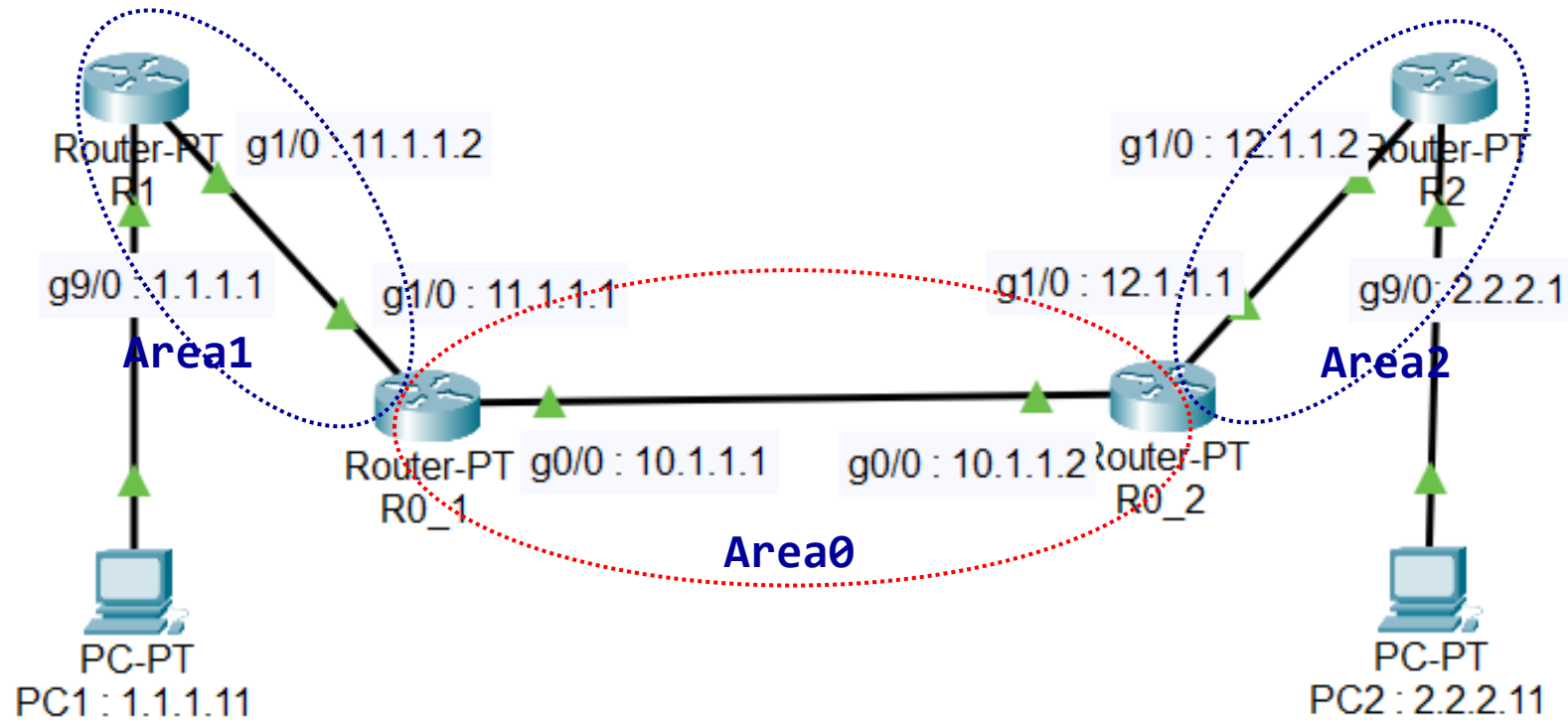
3. Multi area OSPF

➤ OSPF 확인

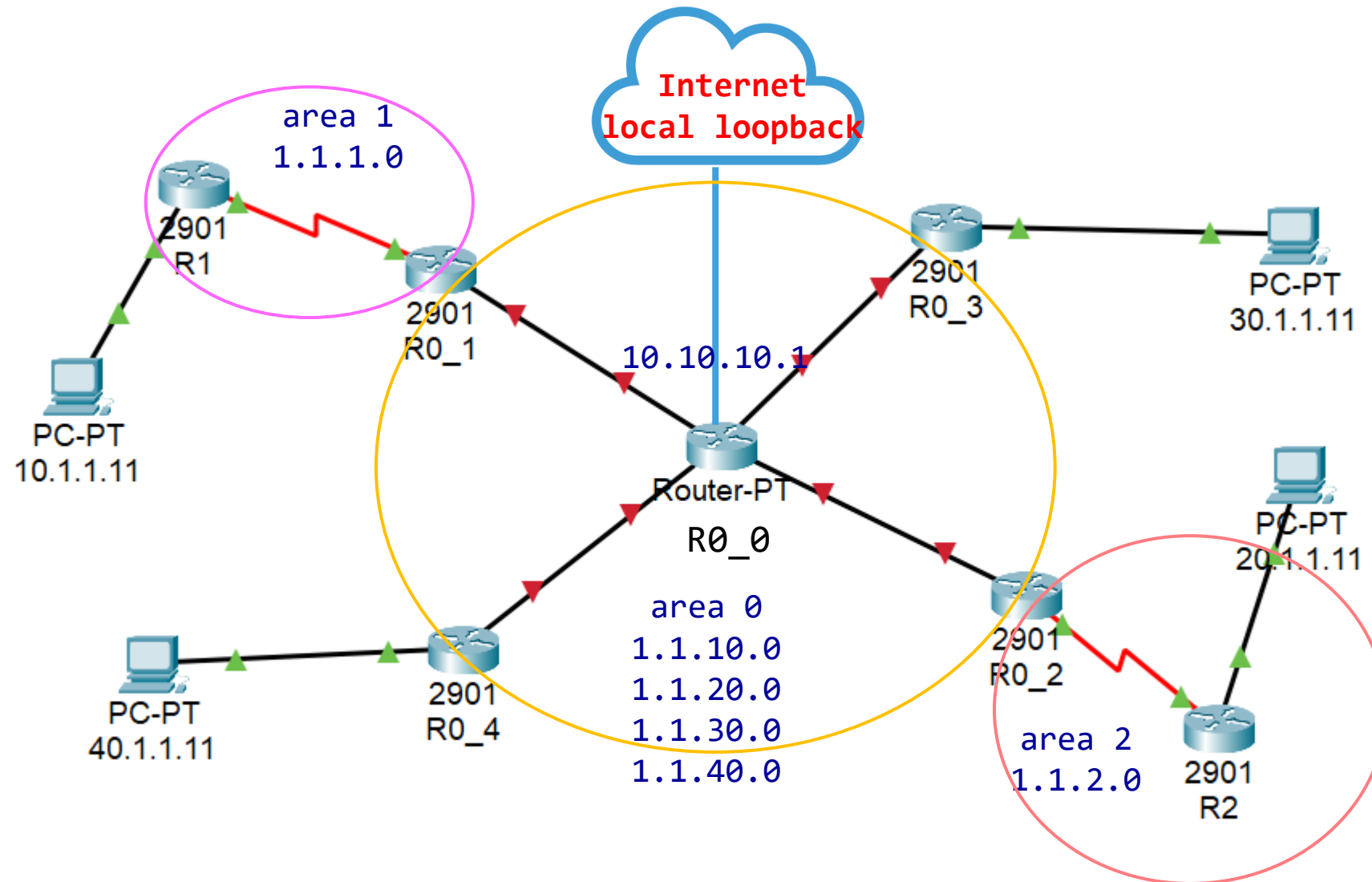
```
R0# show ip route
.....
.....
      1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      1.1.1.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA   2.2.2.0 [110/2] via 1.1.1.2, 00:13:24, GigabitEthernet0/0
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      10.1.1.0 is directly connected, GigabitEthernet9/0
      20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O IA   20.1.1.0 [110/3] via 1.1.1.2, 00:13:24, GigabitEthernet0/0
```

```
R0_1# show ip route ospf
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O      10.1.1.0 [110/2] via 1.1.1.1, 00:15:48, GigabitEthernet0/0
      20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O      20.1.1.0 [110/2] via 2.2.2.1, 00:15:12, GigabitEthernet1/0
```

3. Multi area OSPF



3. Multi area OSPF



➤ OSPF 확인 명령

- `show ip ospf neighbor`
 - OSPF 네이버를 확인한다.
- `show ip ospf`
 - OSPF 프로세서에 대한 정보를 확인한다.
- `show ip ospf interface`
 - OSPF에 참여하는 인터페이스의 자세한 상태정보를 확인한다.
- `show ip ospf database`
 - OSPF 링크 상태 데이터베이스를 열람한다.
 - LSA의 요약정보를 보여주지만 실제 링크 상태는 알 수 없다.
- `show ip ospf database [추가]`
 - router, network, summary